

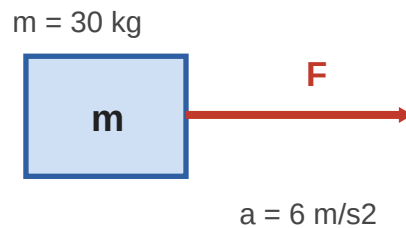
Practica 3 - Dinamica Lineal

Soluciones con diagramas y desarrollo paso a paso ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Convencion: $\sin 37 = 0,6$; $\cos 37 = 0,8$; $\sin 30 = 0,5$; $\cos 60 = 0,5$.

1. Fuerza resultante

Un cuerpo de 30 kg tiene una aceleracion de 6 m/s^2 . Que fuerza resultante actua sobre el cuerpo?



Datos: $m = 30 \text{ kg}$; $a = 6 \text{ m/s}^2$

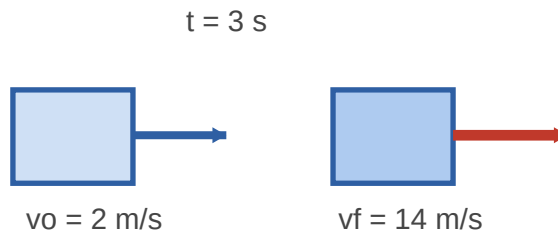
2a Ley de Newton: $F = m \cdot a$

$F = 30 \times 6$

Resultado: $F = 180 \text{ N}$

2. Fuerza a partir del cambio de velocidad

Un cuerpo de 5 kg varia su velocidad de 2 m/s a 14 m/s en 3 s. Hallar la fuerza resultante.



Datos: $m = 5 \text{ kg}$; $v_o = 2 \text{ m/s}$; $v_f = 14 \text{ m/s}$; $t = 3 \text{ s}$

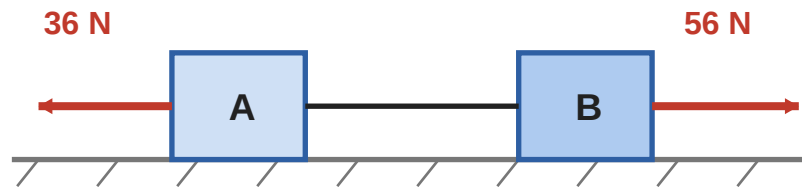
Aceleracion: $a = (v_f - v_o) / t = (14 - 2) / 3 = 4 \text{ m/s}^2$

Fuerza: $F = m \cdot a = 5 \times 4$

Resultado: $F = 20 \text{ N}$

3. Aceleracion de dos bloques unidos

Hallar la aceleracion de los bloques. $m_A = 10 \text{ kg}$; $m_B = 30 \text{ kg}$. Fuerzas: 36 N (izquierda) y 56 N (derecha).



Fuerza neta = $56 - 36 = 20 \text{ N}$ (hacia la derecha)

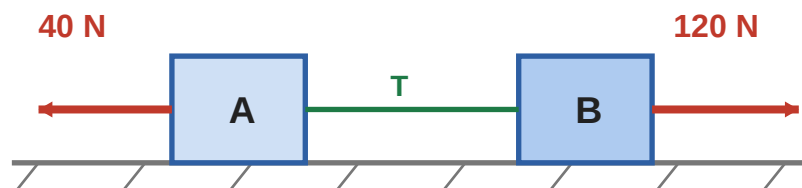
Masa total = $10 + 30 = 40 \text{ kg}$

$a = F_{\text{neta}} / m_{\text{total}} = 20 / 40$

Resultado: $a = 0,5 \text{ m/s}^2$ (hacia la derecha)

4. Tension de la cuerda

Hallar la tension de la cuerda que une los bloques. $m_A = 9 \text{ kg}$; $m_B = 11 \text{ kg}$. Fuerzas: 40 N (izq) y 120 N (der).



Sistema: $a = (120 - 40) / (9 + 11) = 80 / 20 = 4 \text{ m/s}^2$

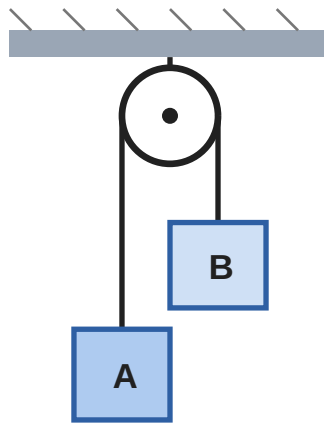
Bloque A: $T - 40 = m_A \cdot a$

$T = 40 + 9 \times 4 = 40 + 36$

Resultado: $a = 4 \text{ m/s}^2$; $T = 76 \text{ N}$

5. Maquina de Atwood

Calcular la aceleracion de los bloques. $m_A = 14 \text{ kg}$; $m_B = 6 \text{ kg}$.



$A = 14 \text{ kg}$

$B = 6 \text{ kg}$

A baja: $m_A \cdot g - T = m_A \cdot a$ B sube: $T - m_B \cdot g = m_B \cdot a$

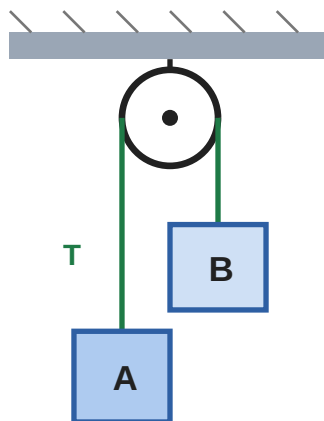
$$a = (m_A - m_B) \cdot g / (m_A + m_B)$$

$$a = (14 - 6) \times 10 / 20 = 80 / 20$$

Resultado: $a = 4 \text{ m/s}^2$

6. Atwood: aceleracion y tension

Hallar la aceleracion de los bloques y la tension de la cuerda. $m_A = 6 \text{ kg}$; $m_B = 4 \text{ kg}$.



$A = 6 \text{ kg}$

$B = 4 \text{ kg}$

$$a = (m_A - m_B) \cdot g / (m_A + m_B) = (6 - 4) \times 10 / 10 = 2 \text{ m/s}^2$$

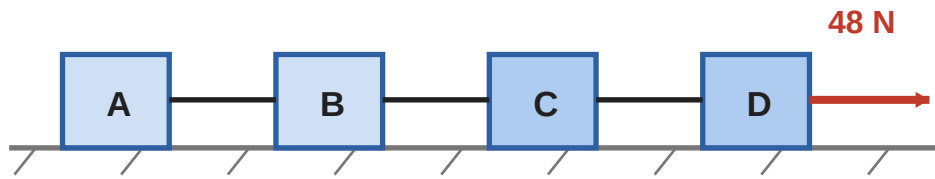
$$\text{Para B (sube): } T = m_B \cdot (g + a)$$

$$T = 4 \times (10 + 2)$$

Resultado: $a = 2 \text{ m/s}^2$; $T = 48 \text{ N}$

7. Cuatro bloques en fila

Sin rozamiento. $m_A = m_B = m_C = m_D = 4 \text{ kg}$. Se aplica $F = 48 \text{ N}$ sobre D. Calcular la aceleración.

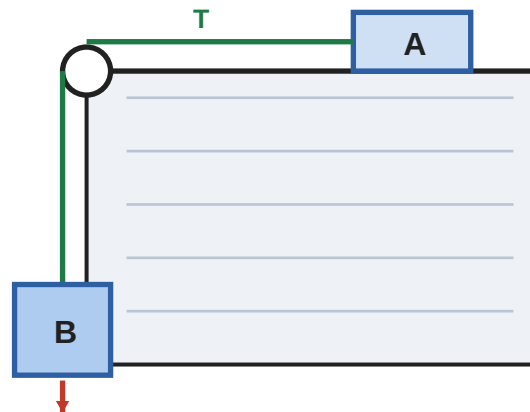


$$\begin{aligned} \text{Masa total} &= 4 \times 4 = 16 \text{ kg} \\ a &= F / m_{\text{total}} = 48 / 16 \end{aligned}$$

Resultado: $a = 3 \text{ m/s}^2$

8. Bloque horizontal + bloque colgando

Sin rozamiento. $m_A = 4 \text{ kg}$ (sobre superficie horizontal) ; $m_B = 6 \text{ kg}$ (cuelga). Hallar aceleración y tensión.

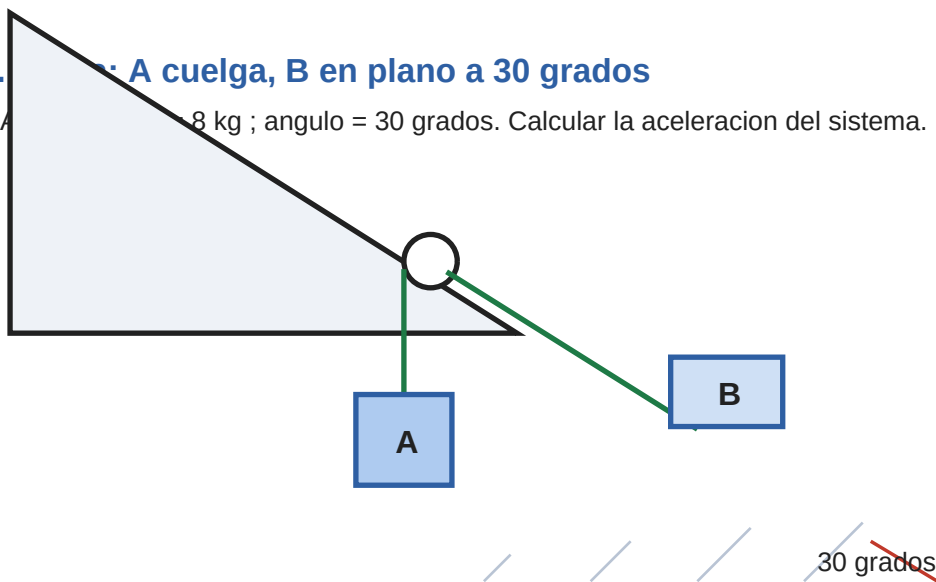


$$\begin{aligned} \text{A: } T &= m_A \cdot a \quad \text{B: } m_B \cdot g - T = m_B \cdot a \\ a &= m_B \cdot g / (m_A + m_B) = 60 / 10 = 6 \text{ m/s}^2 \\ T &= m_A \cdot a = 4 \times 6 \end{aligned}$$

Resultado: $a = 6 \text{ m/s}^2$; $T = 24 \text{ N}$

9. Problema: A cuelga, B en plano a 30 grados

$m_A = 8 \text{ kg}$; $m_B = 4 \text{ kg}$; ángulo = 30 grados. Calcular la aceleración del sistema.



A baja porque $m_A \cdot g$ (80 N) > $m_B \cdot g \cdot \sin 30$ (40 N)

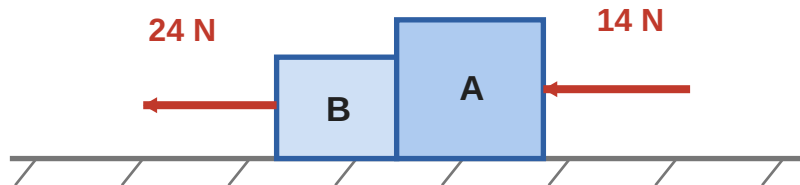
$$a = (m_A \cdot g - m_B \cdot g \cdot \sin 30) / (m_A + m_B)$$

$$a = (80 - 40) / 16 = 40 / 16$$

Resultado: $a = 2,5 \text{ m/s}^2$

10. Fuerza de contacto entre bloques

Sin rozamiento. $m_A = 6 \text{ kg}$; $m_B = 4 \text{ kg}$. Fuerzas: 24 N (der, sobre B) y 14 N (izq, sobre A).



$$a = (24 - 14) / (6 + 4) = 10 / 10 = 1 \text{ m/s}^2$$

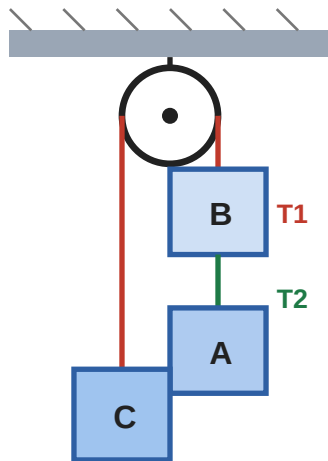
Bloque B: $24 - N = m_B \cdot a$

$$N = 24 - 4 \times 1 = 24 - 4$$

Resultado: $a = 1 \text{ m/s}^2$; Fuerza de contacto $N = 20 \text{ N}$

11. Sistema con polea: tres masas

B = 6 kg y A = 6 kg de un lado ; C = 8 kg del otro. Determinar la aceleración y las tensiones.



$$B = A = 6 \text{ kg} ; C = 8 \text{ kg}$$

Lado (A+B) = 12 kg baja ; C = 8 kg sube

$$a = (12 - 8) \times 10 / (12 + 8) = 40 / 20 = 2 \text{ m/s}^2$$

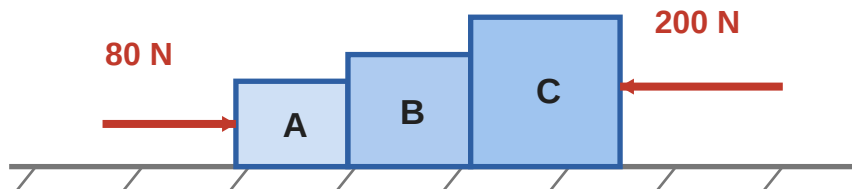
$$\text{Cuerda principal: } T1 = mC \cdot (g + a) = 8 \times 12 = 96 \text{ N}$$

$$\text{Cuerda A-B: } mA \cdot g - T2 = mA \cdot a \rightarrow T2 = 60 - 12$$

Resultado: $a = 2 \text{ m/s}^2$; $T1 = 96 \text{ N}$; $T2 = 48 \text{ N}$

12. Reaccion de contacto entre mB y mC

Superficies lisas. $m_A = 4 \text{ kg}$; $m_B = 6 \text{ kg}$; $m_C = 10 \text{ kg}$. Fuerzas: 80 N (der, sobre A) y 200 N (izq, sobre C).



$$a = (200 - 80) / (4 + 6 + 10) = 120 / 20 = 6 \text{ m/s}^2$$

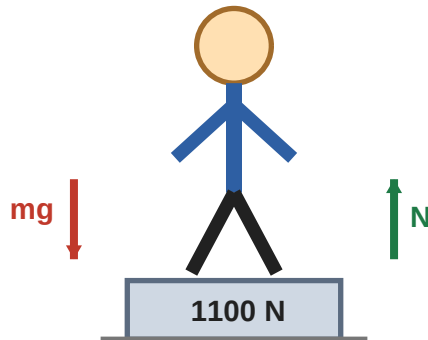
$$\text{Bloque C: } 200 - N = mC \cdot a$$

$$N = 200 - 10 \times 6 = 200 - 60$$

Resultado: $a = 6 \text{ m/s}^2$; Reaccion mB-mC = 140 N

13. Persona saltando sobre una balanza

Cesar (50 kg) salta hacia arriba. La balanza marca 1100 N en el impulso. Cual es su maxima aceleracion?



2a Ley (vertical): $N - m \cdot g = m \cdot a$

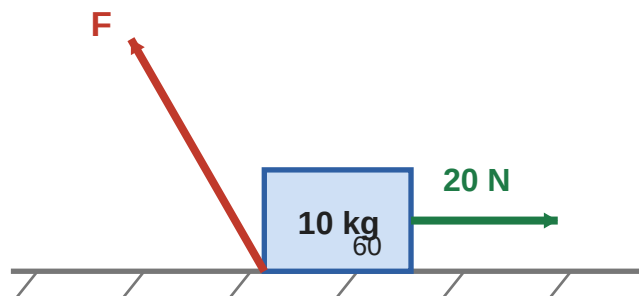
$$1100 - (50 \times 10) = 50 \cdot a$$

$$1100 - 500 = 50 \cdot a \rightarrow 600 = 50 \cdot a$$

Resultado: $a = 12 \text{ m/s}^2$ (hacia arriba)

14. Fuerza F inclinada

Bloque de 10 kg se mueve a la izquierda con $a = 0,4 \text{ m/s}^2$. angulo = 60 grados. Fuerza de 20 N horizontal (der). Superficie lisa. Calcular F.



Eje horizontal: $F \cdot \cos 60 - 20 = m \cdot a$

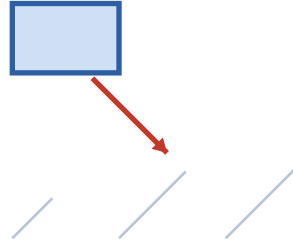
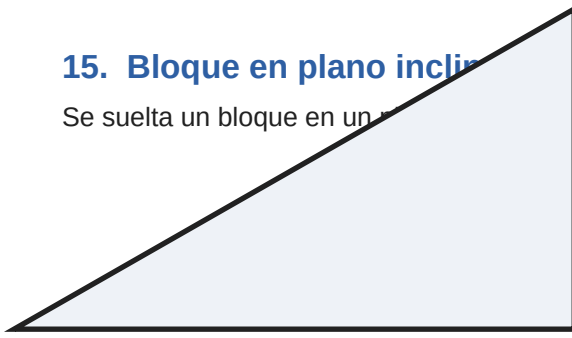
$$0,5 \cdot F - 20 = 10 \times 0,4 = 4$$

$$0,5 \cdot F = 24$$

Resultado: $F = 48 \text{ N}$

15. Bloque en plano inclinado

Se suelta un bloque en un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. $g = 10 \text{ m/s}^2$. Calcular la aceleración.



37 grados

En el plano: $m \cdot g \cdot \sin(\text{angulo}) = m \cdot a \rightarrow a = g \cdot \sin 37$
 $a = 10 \times 0,6$

Resultado: $a = 6 \text{ m/s}^2$